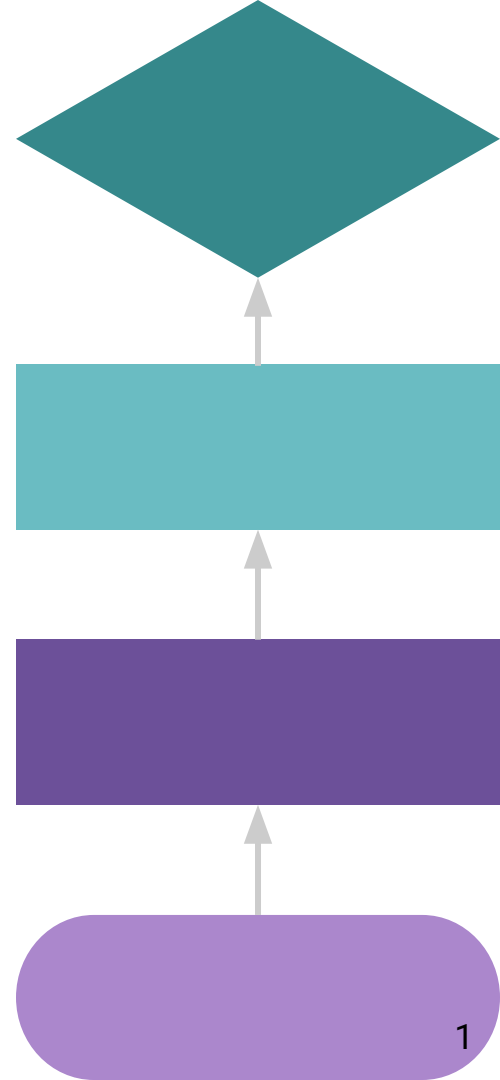
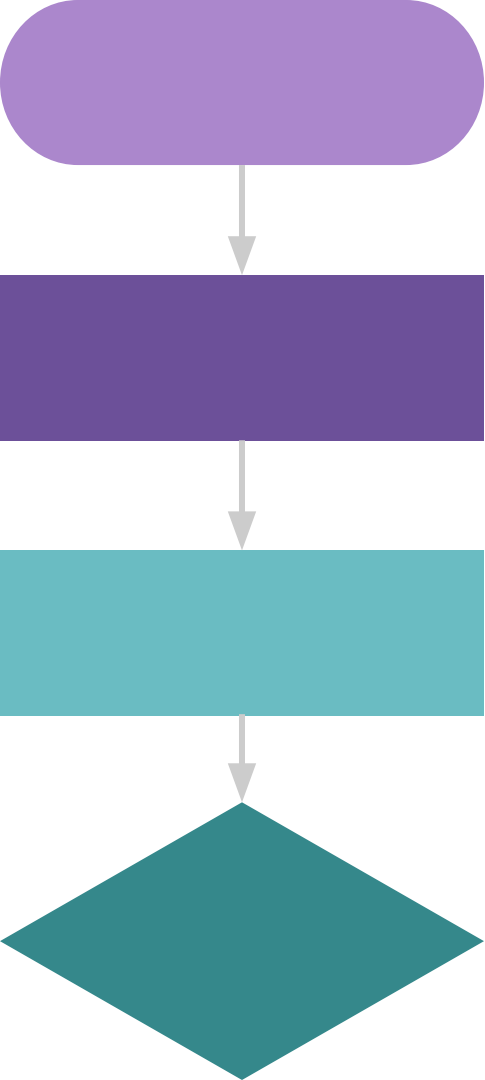


Aula 08

Diagrama de Atividades

Profa. Dra. Lina Garcés



Paradigma de Desenvolvimento de Software OO

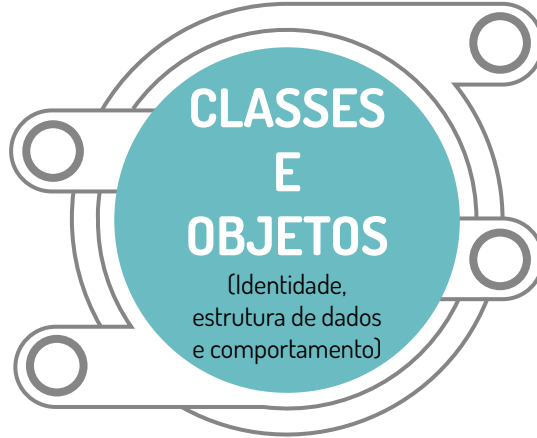
PRINCÍPIOS

Abstração

Módulos, componentes, classes.

Encapsulamento

Ocultamento de informações e operações, Facilidade de mudança



Herança

Reuso de estrutura de dados e de comportamento . Coesão.

Polimorfismo

Flexibilidade na definição de métodos. Facilidade de evolução (incremento)

MODELAGEM - Diagramas UML (Unified Modeling Language)

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE - Etapas de Análise, Design e Implementação

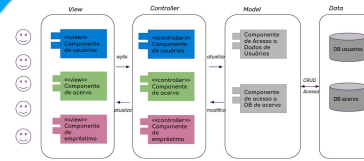
Resumo

Aplicação de **padrões arquiteturais** para organizar componentes

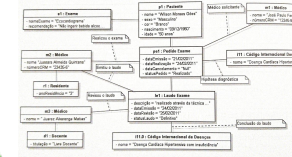
Conjunto de requisitos do Sistema



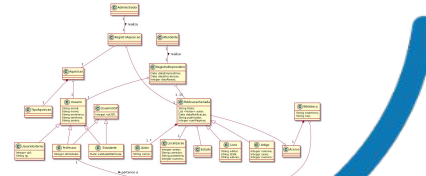
Identificar elementos da Arquitetura e dos Componentes



Definir relações (uso, associação, herança, composição, agregação) entre os elementos



Definir a semântica dos elementos



Definir colaborações entre os elementos

Especificações do *Design* para a Codificação

Modelos do sistema gerados:
- *Visão geral da arquitetura*
- *Modelo conceitual*

Modelagem com UML

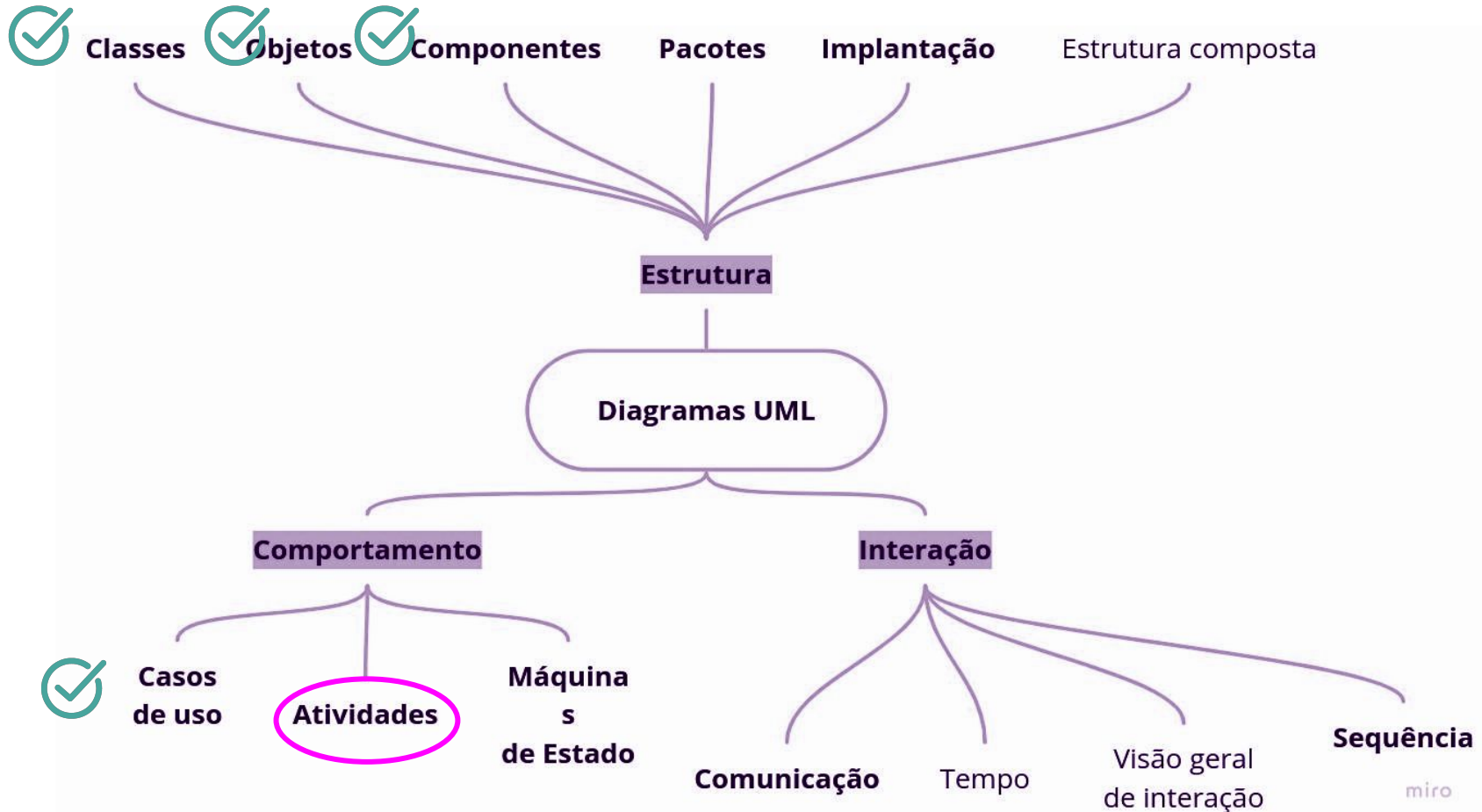
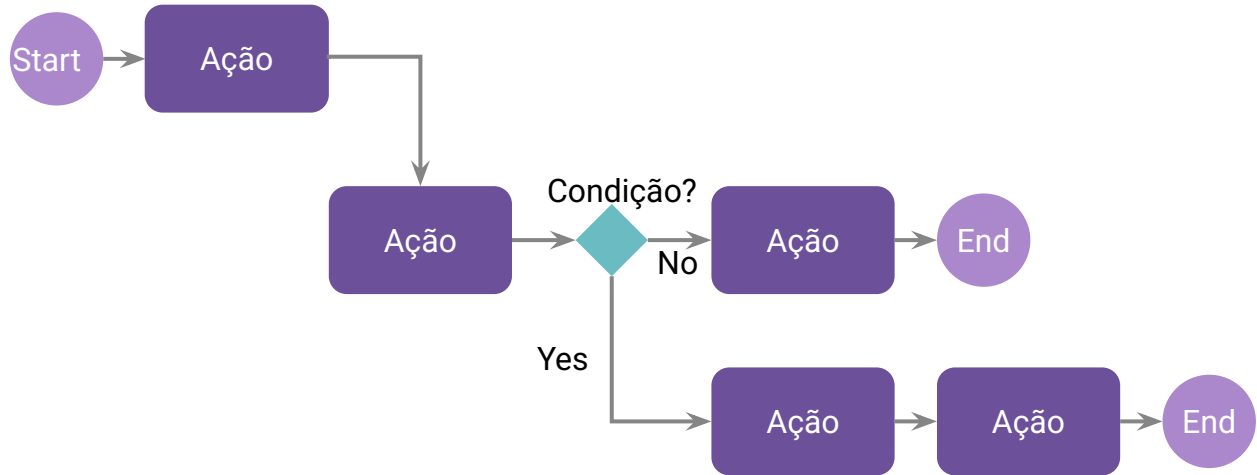


Diagrama de Atividades

Representa **aspectos dinâmicos do sistema**



Considerado como uma evolução do Fluxograma.
Chamado também de Fluxograma Estendido.

Nome oficial na UML: Diagrama de Atividades

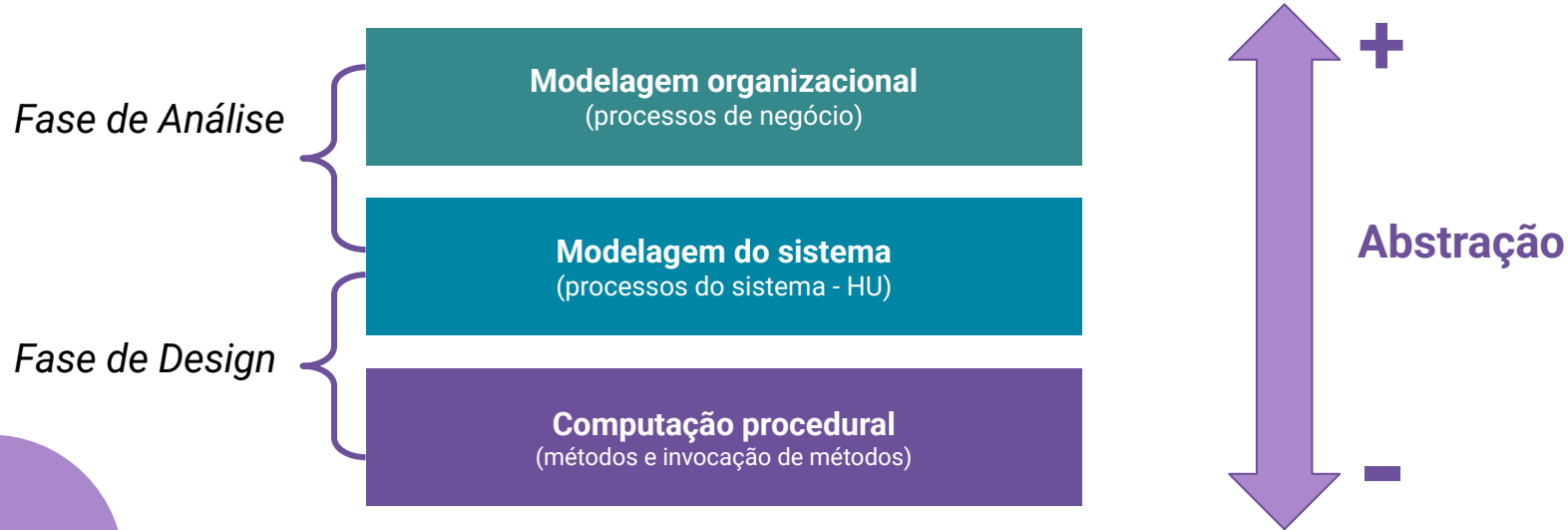
Importância do Diagrama de Atividades

Utilizados na fase de levantamento de requisitos para modelar processos e ajudar a refinar casos de uso.

Utilizados na fase de *Design* de software para identificar fluxos de processos dentro do sistema, mostrando o fluxo de controle e de dados (objetos) de uma atividade para outra dentro das funcionalidades do sistema.

Importância do Diagrama de Atividades

As atividade modeladas podem descrever:



Importância do Diagrama de Atividades

As atividade modeladas podem descrever:

- **Modelagem organizacional:**
 - Para a engenharia de **processos de negócios** e fluxos de trabalho (work-flows)
 - Passos necessários para que um processo de negócios seja executado

Importância do Diagrama de Atividades

As atividade modeladas podem descrever:

- **Modelagem de sistemas:**
 - Para especificar **processos no nível de sistema**
 - Integração de classes e seus métodos em um fluxo de trabalho bem especificado
 - Especificação de **fluxos de trabalho considerados em Casos de Uso**, por exemplo em cenários principais e alternativos.
 - Especificação de fluxos de trabalho para cumprir uma **História de Usuário**.

Importância do Diagrama de Atividades

As atividade modeladas podem descrever:

- **Computação Procedural:**
 - **Passos** necessários para que um **método** (operação) de uma classe seja concluído.
 - Pode incluir **chamadas** a outras atividades, ou **invocações** a outros métodos

Diagrama de Atividades

Um diagrama de atividades pode modelar:

- **uma atividade** para especificar métodos; ou
- série de **várias atividades** para especificar processos de negócio ou de sistema.

Diagramas de Casos de Uso X Diagrama de Atividades

Os diagramas de atividades podem ser usados para **modelar a lógica interna de um caso de uso**, detalhando melhor suas etapas.

Diagramas de atividades ajudam a **compreender** a real **complexidade** de implementar um caso de uso ao visualizarmos os fluxos principais e alternativos.

Diagramas de Casos de Uso X Diagrama de Atividades

Por exemplo para o **UC Realizar Login**, podem ser especificados vários diagramas de atividades para representar diversos fluxos de execução.



**Fluxo Principal do UC
Realizar Login**

**Fluxo Alternativo 1 do UC
Realizar Login**

**Fluxo Alternativo *n* do UC
Realizar Login**

Diagrama de Atividades - Fluxo Principal UC Realizar Login

Login é realizado com sucesso em menos de três tentativas do usuário

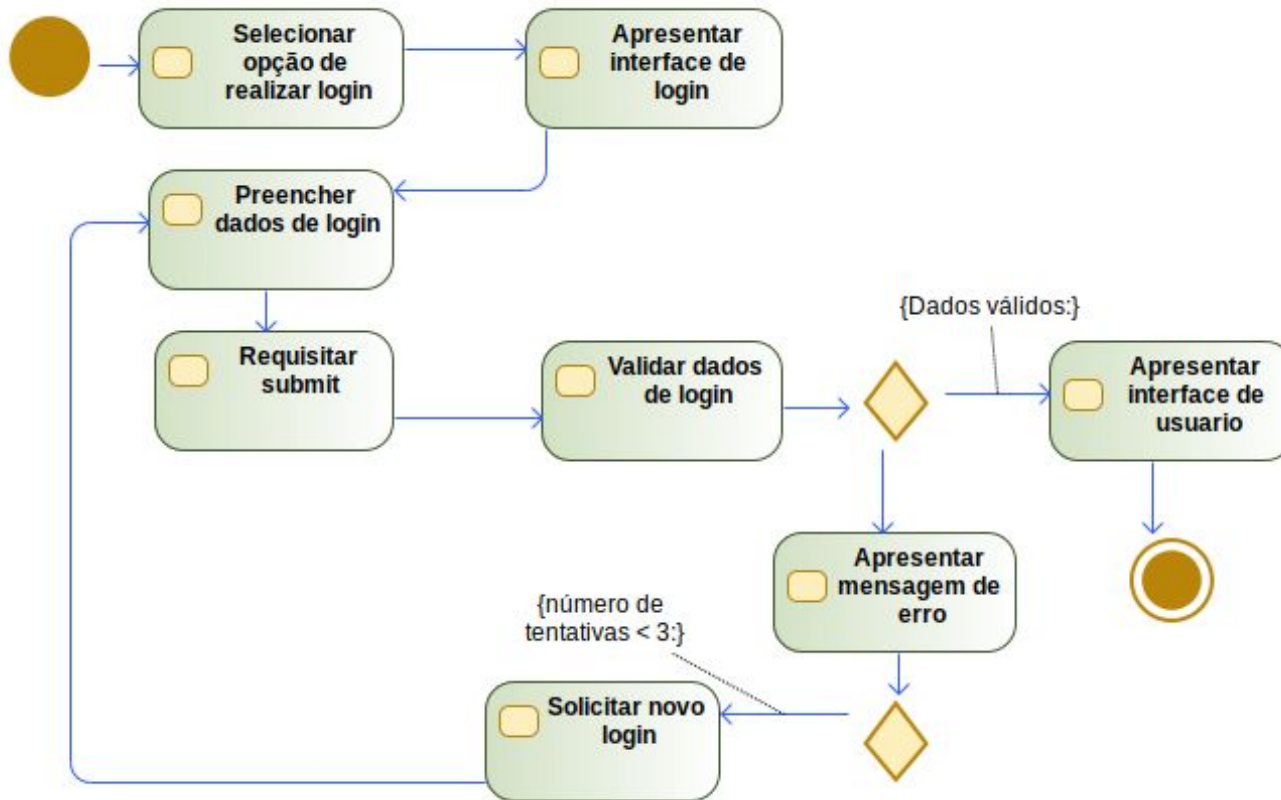
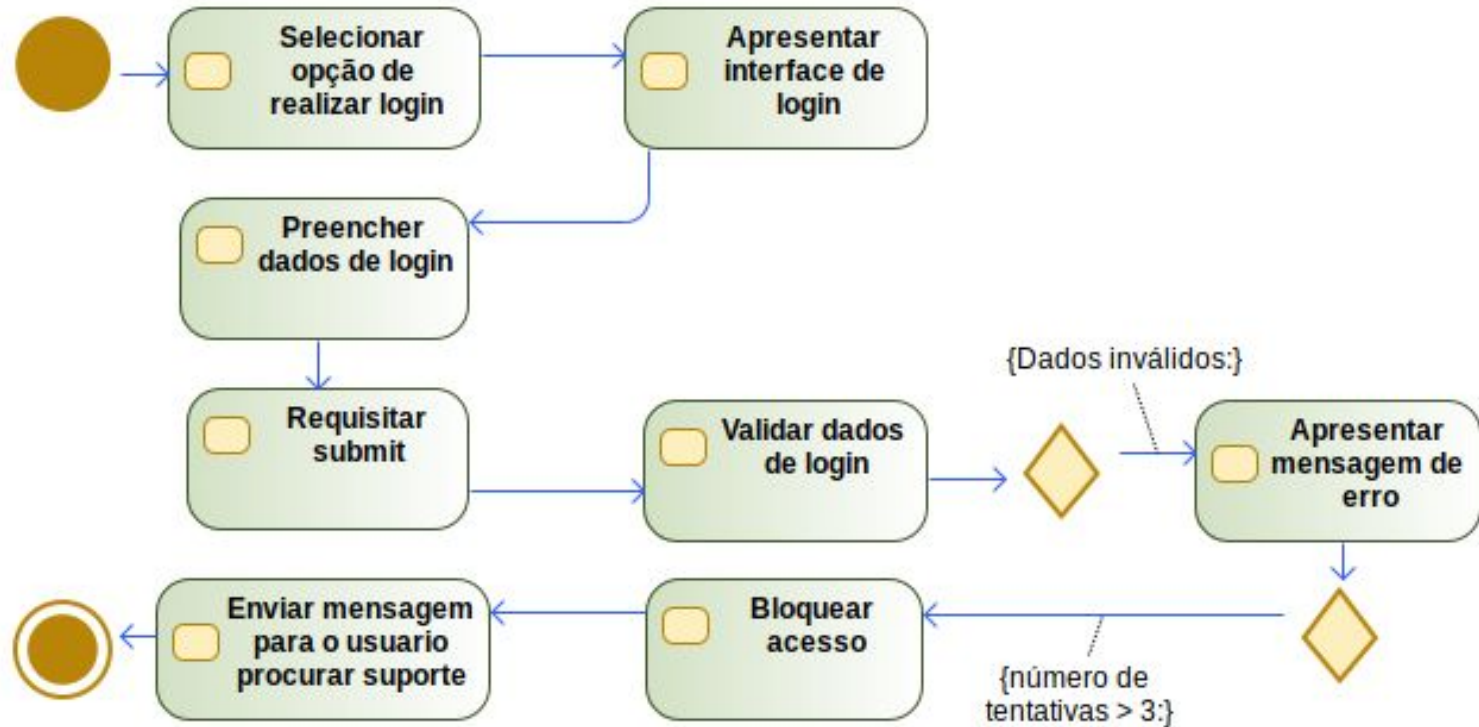


Diagrama de Atividades - Fluxo Alternativo UC Realizar Login

Login é realizado sem sucesso após 3 tentativas do usuário



Semântica do Diagrama de Atividades

Nós de Controle de Atividade

Utilizados para o controle de fluxo da atividade.



Nó inicial - Representa o início do fluxo da atividade



Nó Final - Representa o fim do fluxo da atividade



Nó de Decisão - Representa a bifurcação de fluxos na atividade dependendo de uma condição.



Nó de União - Representa a união (merge) de fluxos divididos por um nó de decisão.



Nó Final de Fluxo - Representa o encerramento de uma rotina no fluxo, mas não de toda a atividade.



Nó de Bifurcação/União (merge) de *fluxos concorrentes*

Outros elementos no Diagrama de Atividades

Utilizados para o controle de fluxo da atividade.



Atividade - Específica a coordenação de execuções de comportamentos usando fluxo de controle e dados.



Nó de Ação - Elemento básico de uma atividade. Representa um passo, uma etapa que deve ser executada em uma atividade.



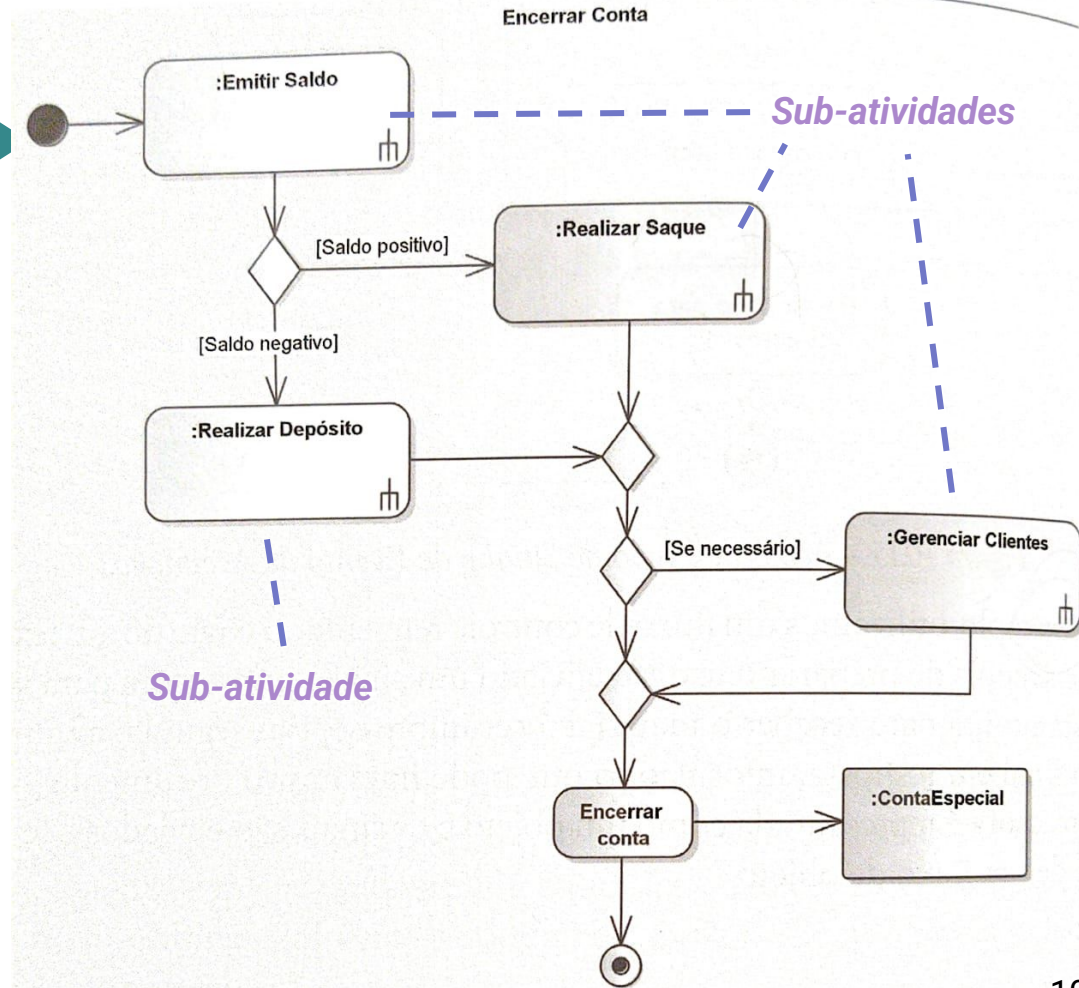
Fluxo de controle - Liga dois nós, enviando sinais de controle de um nó para outro. A **seta** do fluxo de controle demonstra a ordem em que as ações serão executadas.

Sub-atividade

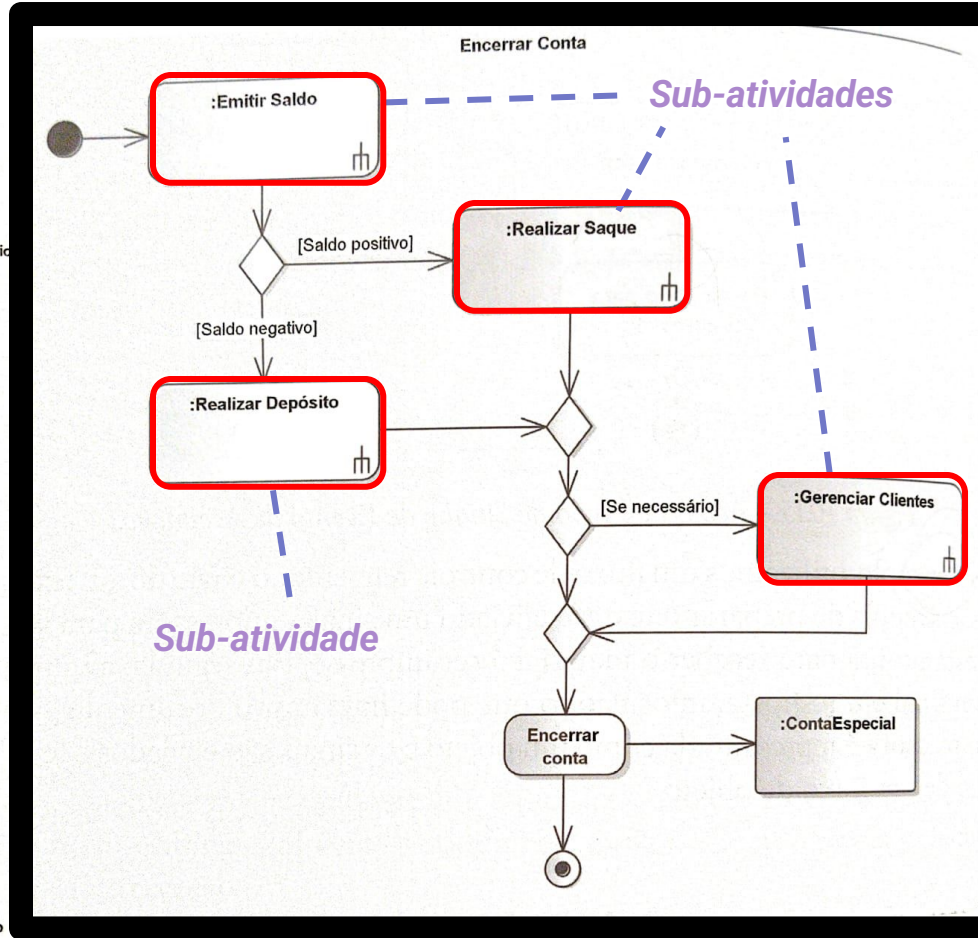
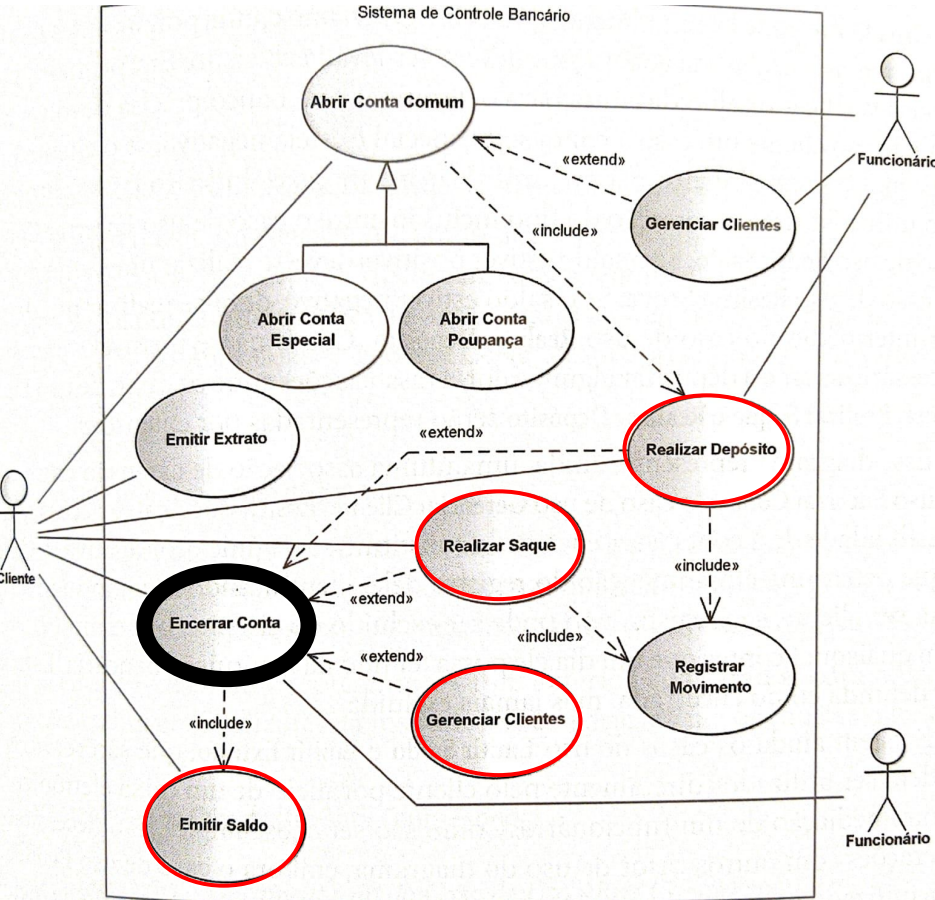
 Atividade: call

Específica uma chamada a outra atividade como uma ação da atividade principal sendo modelada.

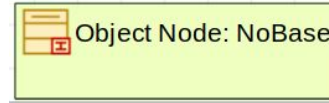
Também conhecido como ***Chamada de Comportamento***.



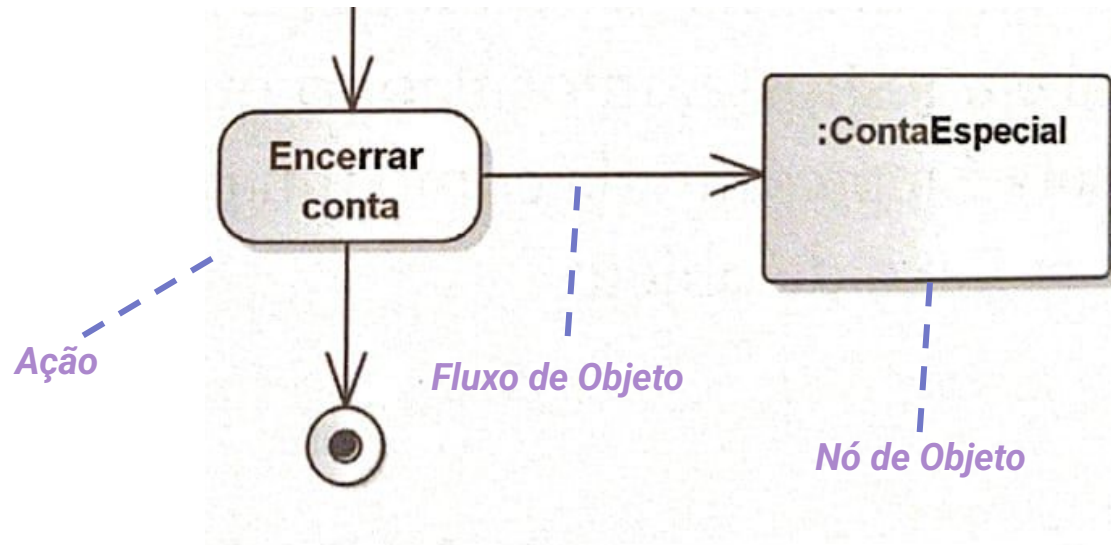
(Sub)Atividades e Casos de Uso:



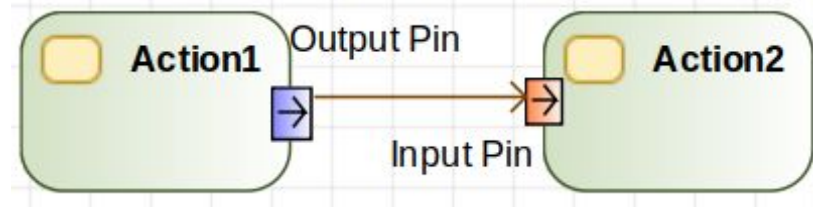
Nó de Objeto



Especifica uma **instância de uma classe** (*objeto*) que pode estar disponível em um determinado ponto da atividade.

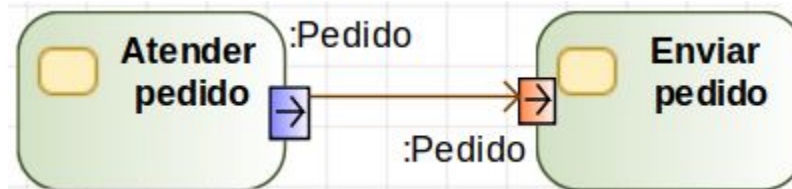


Pins de Entrada e Saída de Objetos



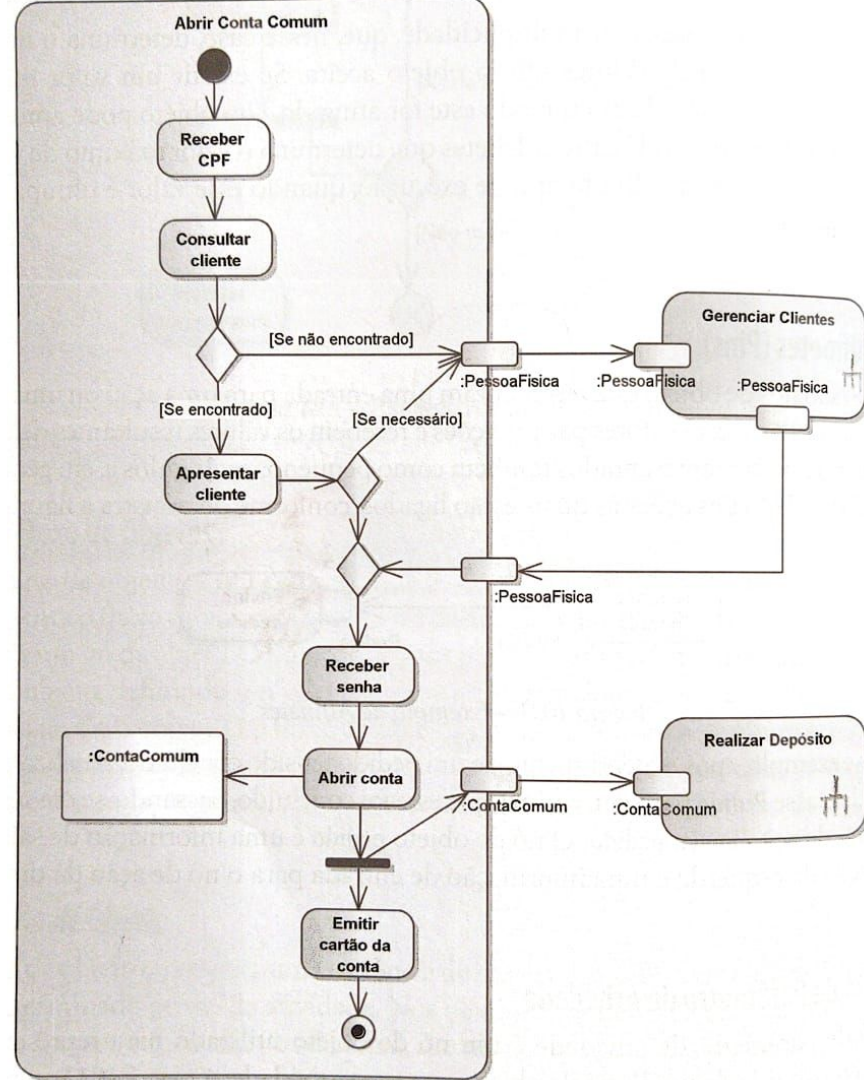
Pins: Nós de objeto que representam uma *entrada para uma ação* ou uma *saída de uma ação*.

Fluxo de Objeto: O objeto de saída de uma ação é enviado para uma outra ação como objeto de entrada visando executar uma parte de um processo.



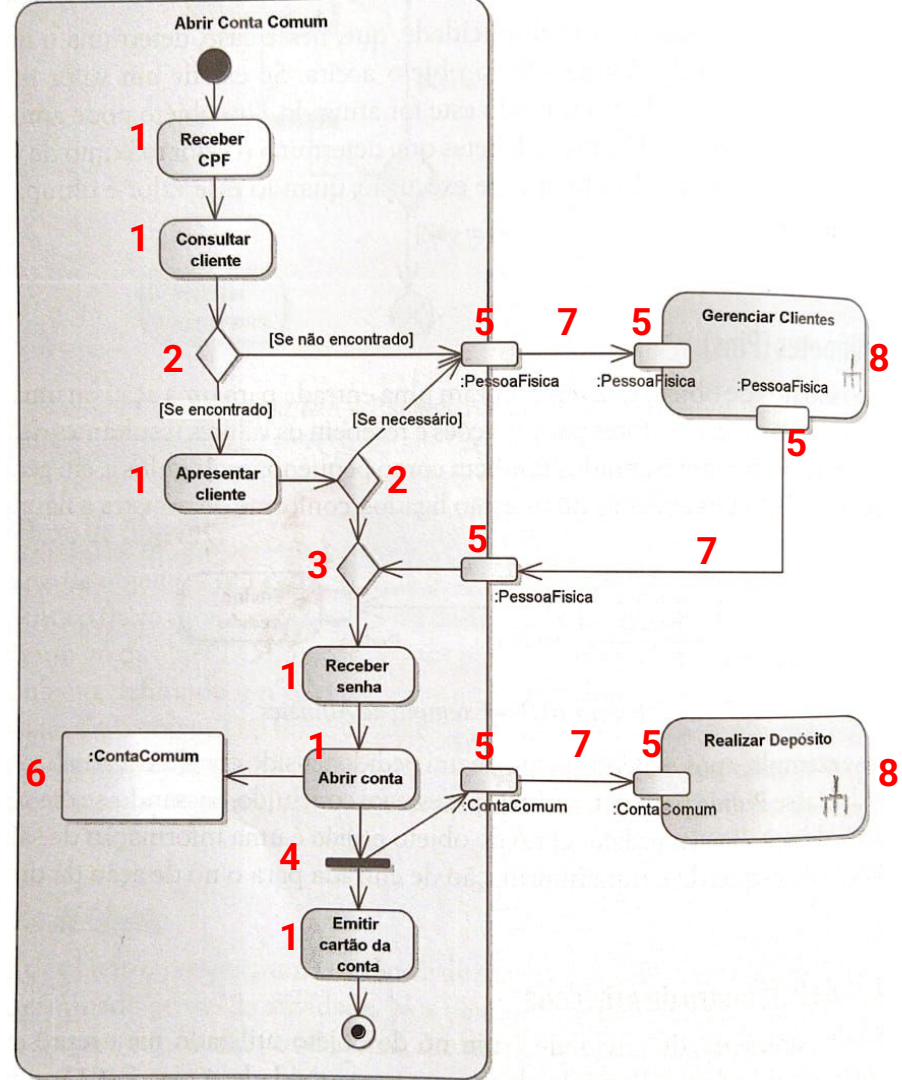
Interpretando um Diagrama de Atividades

1. Ações?
2. Decisões?
3. Merge?
4. Nó de bifurcações de fluxo concorrente?
5. Pins?
6. Nós de objeto?
7. Fluxos de objeto?
8. Chamadas de comportamento ou subatividades?



Interpretando um Diagrama de Atividades

1. Ações
2. Decisões
3. Merge
4. Nó de bifurcações de fluxo concorrente
5. Pins
6. Nós de objeto
7. Fluxos de objeto
8. Chamadas de comportamento ou subatividades



Partição de Atividades

Representa o Fluxo de um Processo que passa por diversos setores da organização, ou que é manipulado por diversos *ATORES*

Partição

Representa a zona de influência de um setor ou ator.

